

교육센터 운영 프로그램 - 통합 요구분석서

작성팀: 4조 (김상준, 이동희, 권익성, 최유빈, 김요한)

작성일자: 2026년 8월 21일

문서 개요: 본 문서는 쌍용 교육 센터 운영 프로그램의 관리자(B), 교사(C), 교육생(D) 영역별 요구사항을 표준화된 양식으로 통일하여 정의한 통합 요구분석서입니다.

1. 시스템 개요 및 운영 기준

1.1 시스템 개요

본 시스템은 쌍용 교육 센터 운영에 필요한 계정 관리, 교육과정 및 과목 관리, 교사/교육생 관리, 성적 및 출결 처리, 부가 기능(상담, 소모임, Q&A 등)의 요구사항을 정의합니다.

1.2 운영 기준

- 교육기관: 쌍용 교육 센터
- 운영 인원: 관리자 3~5명 | 교사 10명 (강의 인원 6명, 대기 인원 4명)
- 강의실: 총 6개 (1~3강의실: 정원 각 30명 | 4~6강의실: 정원 각 26명)
- 과정 운영: 5.5개월, 6개월, 7개월 과정 (연간 평균 종료 과정 수: 12개)
- 과목 구성: 총 30~50개 과목 (공통 과목 및 과정별 개별 과목으로 구성)
- 전체 프로세스: 과정 생성 → 과정 시행 확정 → 모집 → 교육생 선발 → 개강 → 운영 → 종강 → 사후처리

2. B. 공통 요구사항 Specification

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
A-01	시스템 기능 정의	• 사용자는 관리자, 교사, 교육생으로 구분한다. • 시스템의 모든 권한은 관리자가 보유한다	• 모든 사용자 권한은 로그인 이후에 사용 가능하다.

3. B. 관리자 요구사항 Specification

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
B-01	관리자 계정 및 로그인	• 사전에 DB에 등록된 관리자 계정을 사용합니다. (별도 가입 절차 없음) • 기초 정보, 교사 계정, 개설 과정/과목, 교육생, 성적 조회 등 시스템 전반의 모든 권한을 보유합니다.	• 관리자 계정 수: 3~5개 • 모든 권한 및 기능은 로그인 성공 후에만 사용 가능합니다.
B-02	기초 정보 관리	• 과정명, 과목명, 강의실명(정원 포함), 교재명(출판사 포함) 등의 기초 정보 등록 및 관리 • 기초 정보에 대한 입력, 조회, 수정, 삭제(CRUD) 기능 제공	• 강의실 총 6개 (1~3강의실 정원 30명, 4~6강의실 정원 26명) • 과정 기간: 5.5개월, 6개월, 7개월 운영 • 연간 평균 운영 과정: 12개 / 과목 수: 30~50개

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
B-03	교사 계정 관리	- 교사 기본정보(이름, 주민번호 뒷자리, 전화번호, 강의 가능 과목) 등록 및 관리 - 주민번호 뒷자리는 초기 비밀번호로 활용 (실서비스는 암호화 적용) - 교사 목록 조회 및 특정 교사 선택 시 배정 과목, 기간, 과정, 강의실, 진행 여부 출력	- 강의 진행 여부는 현재 날짜 기준 (강의 예정 / 강의 중 / 강의 종료) 구분 - 교사 정보에 대한 CRUD 기능 제공
B-04	개설 과정 관리	- 개설 과정 정보(과정명, 과정 기간, 강의실, 담당 교사) 등록 및 관리 - 목록 조회 시 과정 정보, 개설 과목 등록 여부, 교육생 등록 인원 출력 - 과정 수료 시 중도탈락자를 제외한 교육생 전체의 수료 날짜 지정	- 교육생 등록 인원은 배정 강의실 정원을 초과할 수 없음 - 동일 강의실/교사에 대한 동일 기간 중복 배정 불가
B-05	개설 과목 관리	- 개설 과정에 종속된 개설 과목(과목명, 과목 기간, 교재명) 등록 및 관리 - 담당 교사는 상위 개설 과정의 담당 교사가 자동 배정 - 개설 과목 목록 및 상세 CRUD 기능 제공	- 개설 과목 기간은 상위 개설 과정 기간 내에 포함되어야 함 - 담당 교사의 강의 가능 과목에 포함된 과목만 등록 가능
B-06	교육생 관리 및 수강 등록 관리	교육생 기본 정보(이름, 주민번호 뒷자리, 전화번호, 자동 등록일) 입력 및 수강 과정 관리	- 동시 2개 이상 과정 수강 불가 / 등록일 수동 수정 불가 - 성적 또는 출결

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
		교육생 검색, 상세 수강 이력 조회, 수료 및 중도탈락 처리 기능 제공	데이터가 존재하는 교육생은 중도탈락 처리만 가능하며 삭제 불가
B-07	시험 관리 및 성적 조회	- 과정/과목별 성적 및 시험 문제 파일 등록 여부 확인 - 과목별/교육생별 성적(출결·필기·실기) 조회 기능	- 시험은 오프라인 진행, 시스템은 실행 결과 및 등록 상태 관리 - 성적은 0~100 범위 정수 출력 / 중도 탈락자 구분 표시
B-08	출결 관리 및 출결 조회	개설 과정 및 교육생별 출결 현황을 연·월·일 기간 기준으로 조회	출결 상태 구분: 정상, 지각, 조퇴, 외출, 병가, 기타
B-09	추가 기능	팀 협의를 통해 관리자 추가 기능의 목적, 입력/조회 항목, 절차 정의	추후 확정 시 요구사항, 순서도, ERD에 반영 예정

4. C. 교사 요구사항 Specification

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
C-01	교사 계정	- 사전에 관리자가 DB에 등록한 계정을 사용합니다. - 스케줄 조회, 배점/성적 입출력, 데이터 조회 등의 권한을 제공합니다.	로그인 성공 후 권한에 맞는 기능을 사용할 수 있습니다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
C-02	강의스케줄 조회	- 자신의 강의 스케줄(과목번호, 과정명, 기간, 강의실, 과목명, 교재, 수강인원 등) 확인 - 교육 중인 과정의 수강생 명단(이름, 전화번호, 등록일, 수료/중도탈락 여부) 조회	강의 상태는 날짜 기준(강의 예정 / 강의 중 / 강의 종료)으로 구분합니다.
C-03	배점 입출력	강의 과목의 시험 문제에 대한 배점(출결, 필기, 실기)을 입력 및 관리합니다.	강의를 마친 과목에 대해 배점을 설정합니다.
C-04	성적 입출력	- 강의 종료 과정 선택 후 교육생별 성적(출결, 필기, 실기 점수) 입력 - 성적 등록 여부(전체 등록 완성 여부) 및 중도탈락자 구분 표시	- 성적 처리는 강의를 마친 과목에 한해서만 가능 - 중도 탈락 처리된 교육생은 명단에 출력하되 성적 입력을 제외함
C-05	출결 관리 및 출결 조회	자신이 담당하는 과정의 수강생 전체 출결 현황 조회 및 관리	- 본인이 강의한 과정에 한해서만 조회 가능 - 근태 상태 구분: 결석, 조퇴, 지각, 출석
C-06	강의 이력 조회	본인이 진행했던 과거 강의 이력 목록을 조회합니다.	정상 종료된 수업에 한해서만 조회가 가능합니다.
C-07	Q&A 게시판 답변	교육생이 작성한 질문(미답변/전체)을 조회하고 답변을	본인이 참여한 과정 및 과목의 질문에만 답변 가능

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
		작성합니다.	• 답변 입력 시 Null 값을 허용하지 않음
C-08	공지사항 작성	• 수강 중인 학생들을 위한 과정 공지사항을 작성 및 등록합니다.	• 해당 과정에 참여 중인 학생들을 대상으로만 공지합니다.

5. D. 교육생 요구사항 Specification

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
D-01	교육생 계정	• 사전에 관리자에 의해 DB에 등록된 계정을 사용합니다. • 로그인 후 개인 정보 및 성적/출결 조회 등 허용된 기능을 이용합니다.	• 로그인 과정을 거쳐야 시스템 기능을 사용할 수 있습니다. • 동시에 2개 이상의 과정을 수강할 수 없습니다.
D-02	성적 조회 및 통계	• 개인정보, 수강 과정명, 기간, 강의실 및 과목별 점수/배점/교재/교사 정보 조회 • 본인의 전체 평균 성적과 동일 과정 전체 수강생의 익명 집계 평균을 함께 출력하여 비교	• 타 수강생의 개별 성적은 조회 불가 (익명 전체 평균만 제공) • 성적 미등록 과목은 점수를 null로 출력 • 진행 중인 과정 또는 중도탈락자는 수강 완료 과목만 제공
D-03	출결 관리 및 출결 조회	• 매일 근태 기록(일일 출근 1회, 퇴근 1회 기록) • 본인의 출결 현황을	• 다른 교육생의 출결 현황은 조회할 수 없음

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
		기간별(전체/월/일)로 조회	근태 상태 구분: 정상, 지각, 조퇴, 외출, 병가, 기타
D-04	수강 완료 후 기능	- 교사 평가: 담당 교사에 대한 평가 점수 및 의견 등록 - 사후 처리 입력: 취업 활동 내역 및 취업 정보(회사명, 취업일 등) 등록/수정	- 과정을 정상적으로 수료한 수료생만 작성 가능 (중도탈락자 불가) - 미취업 상태인 경우 분야번호, 회사명, 입사일 등에 null 허용
D-05	상담일지 조회	담당 교사가 작성한 본인의 상담 내역 목록(최신순) 및 상세 내용 조회	- 오직 본인을 대상으로 작성된 상담일지만 열람 가능 - 수강 중 및 수료한 과정의 상담일지 모두 조회 가능
D-06	소모임 관리	- 스터디/프로젝트 소모임 개설(주제, 인원, 기간, 소개), 조회, 신청 - 개설자의 신청자 승인/반려 및 팀원 목록 관리	- 동일 과정 내 현재 수강 중인 교육생 간에만 가능 (수료생/중도탈락자 제외) 1인당 동시에 참여 가능한 활성 소모임 수 제한 - 모집 마감 시 신청 불가 (모집중/마감 상태 전환)
D-07	Q&A 질문 등록 및 조회	본인이 수강 중인 과정/과목에 대해 교사에게 질문을 등록합니다	현재 수강 중인 과정 및 배정된 과목에 대해서만 질문 작성 가능합니다.

요구사항 ID	요구사항명	상세 내용	제약 조건
		• 등록된 질문 목록 및 교사의 답변 상태와 답변 내용을 조회합니다. • 답변이 등록되기 전에는 질문 내용 수정 및 삭제가 가능합니다.	• 교사의 답변이 완료된 질문은 수정 및 삭제가 불가능합니다 • 질문 제목 및 내용은 NULL 값을 허용하지 않습니다.
D-08	공지사항 조회	• 본인이 수강 중인 개설 과정의 전체 공지사항 목록을 최신 등록순으로 조회합니다. • 공지 목록에서 특정 항목 선택 시 공지 제목, 작성자, 작성일자, 공지 상세 본문 내용을 확인합니다.	• 교육생은 본인이 소속되어 있는 과정의 공지사항만 열람할 수 있습니다. • 공지사항에 대한 작성, 수정, 삭제 권한은 없으며 오직 조회만 가능합니다.